Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: Phần III Câu 6 bổ sung điều kiện mặt phẳng đi qua G (đáp số 0,67). Sửa lỗi trình bày lời giải I.8, II.4, III.6; khóa không đổi. Đề MTM làm rõ câu chữ I.9, II.4 theo phản biện 14/10/2026 (khóa giữ nguyên). Khử trùng 14/10/2026: thay Phần I Câu 4; Phần II Câu 2; Phần III Câu 2, 3, 4 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng. Kiểm chéo lại 14/10/2026: bổ sung định nghĩa ký hiệu còn thiếu; không đổi khóa.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho đường thẳng a và mặt phẳng (P) trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối của a và (P)?

A. 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

Lời giải

Có 3 vị trí tương đối: a nằm trong (P), a song song với (P) và a cắt (P).

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (α). Giả sử $a \parallel b$, $b \parallel (\alpha)$. Khi đó:

A. $a \parallel (\alpha)$. **B.** $a \subset (\alpha)$.

C. a cắt (α). **D.** $a \parallel (\alpha)$ hoặc $a \subset (\alpha)$.

Lời giải

Ta có: $a \parallel (\alpha)$ hoặc $a \subset (\alpha)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho $d // (\alpha)$, mặt phẳng (β) qua d cắt (α) theo giao tuyến d'. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $d // d'$. **B.** d cắt d'. **C.** d và d' chéo nhau. **D.** $d \equiv d'$.

Lời giải

Ta có: $d' = (\alpha) \cap (\beta)$. Do d và d' cùng thuộc (β) nên d cắt d' hoặc $d \| d'$.

Nếu d cắt d'. Khi đó, d cắt (α). Vậy $d \| d'$.

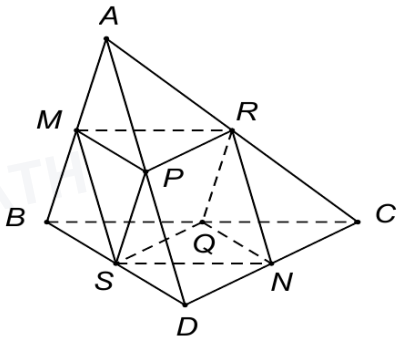
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, Q, R, S theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AC, BD, AB, CD, AD, BC. Bốn điểm nào sau đây không đồng phẳng?

A. P, Q, R, S. **B.** M, P, R, S. **C.** M, R, S, N. **D.** M, N, P, Q.

Lời giải



Theo tính chất của đường trung bình của tam giác ta có

$PS // AC // QR$ suy ra P, Q, R, S đồng phẳng

Tương tự, ta có được $PM // BC // NQ$ suy ra P, M, N, Q đồng phẳng.

Và $NR // CD // SN$ suy ra M, R, S, N đồng phẳng.

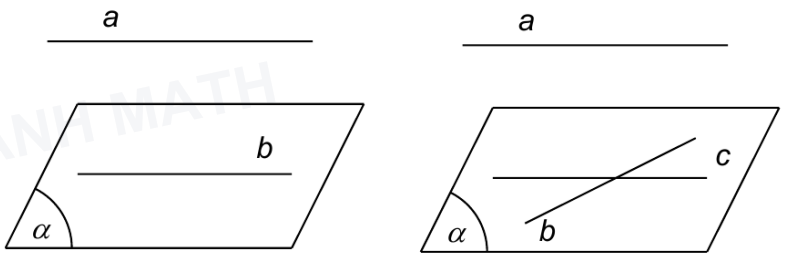
PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (α). Giả sử $a \| (\alpha)$, $b \subset (\alpha)$. Khi đó:

A. $a \| b$. **B.** a, b chéo nhau.

C. $a \| b$ hoặc a, b chéo nhau. **D.** a, b cắt nhau.

Lời giải.



Vì $a \| (\alpha)$ nên tồn tại đường thẳng $c \subset (\alpha)$ thỏa mãn $a \| c$. Suy ra b, c đồng phẳng và xảy ra các trường hợp sau:

Nếu b song song hoặc trùng với c thì $a \| b$.

Nếu b cắt c thì b cắt $(\beta) \equiv (a, c)$ nên a, b không đồng phẳng. Do đó a, b chéo nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (α). Giả sử $b \not\subset (\alpha)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nếu $b \parallel (\alpha)$ thì $b \parallel a$.

B. Nếu b cắt (α) thì b cắt a.

C. Nếu $b \parallel a$ thì $b \parallel (\alpha)$.

D. Nếu b cắt (α) và (β) chứa b thì giao tuyến của (α) và (β) là đường thẳng cắt cả a và b.

Lời giải

A sai: Nếu $b \parallel (\alpha)$ thì $b \parallel a$ hoặc a, b chéo nhau.

B sai: Nếu b cắt (α) thì b cắt a hoặc a, b chéo nhau.

D sai: Nếu b cắt (α) và (β) chứa b thì giao tuyến của (α) và (β) là đường thẳng cắt a hoặc song song với a.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (α). Giả sử $a \parallel (\alpha)$ và $b \parallel (\alpha)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. a và b không có điểm chung.

B. a và b hoặc song song hoặc chéo nhau.

C. a và b hoặc song song hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau.

D. a và b chéo nhau.

Lời giải

Ta có: a và b hoặc song song hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau.

PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Dòng cuối: vì b // a nên a nằm trong (P) hoặc a // (P) (nguồn in nhầm 'a cắt (P)'), mâu thuẫn với (P) cắt a. Vậy B đúng.

Câu 8: Cho mặt phẳng (P) và hai đường thẳng song song a và b. Khẳng định nào sau đây đúng?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

A. Nếu (P) song song với a thì (P) cũng song song với b.

B. Nếu (P) cắt a thì (P) cũng cắt b.

C. Nếu (P) chứa a thì (P) cũng chứa b.

D. Các khẳng định A, B, C đều sai.

Lời giải.

Gọi $(Q)\equiv(a,b)$.

A sai: Khi $b=(P)\cap(Q)\Rightarrow b\subset(P)$.

C sai: Khi $(P)\neq(Q)\Rightarrow b//(P)$.

Xét khẳng định B, giả sử (P) không cắt b khi đó $b\subset(P)$ hoặc $b//(P)$. Khi đó, vì $b\|a$ nên $a\subset(P)$ hoặc a cắt (P).

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Đề MTM sửa phương án C thành "Có duy nhất một mặt phẳng qua b và song song với a". Đáp án A.

Câu 9: Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Có duy nhất một mặt phẳng song song với a và b.

B. Có duy nhất một mặt phẳng qua a và song song với b.

C. Có duy nhất một mặt phẳng qua điểm M, song song với a và b.

D. Có vô số đường thẳng song song với a và cắt b.

Lời giải.

Có có vô số mặt phẳng song song với 2 đường thẳng chéo nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho ba đường thẳng đôi một chéo nhau a, b, c. Gọi (P) là mặt phẳng qua a, (Q) là mặt phẳng qua b sao cho giao tuyến của (P) và (Q) song song với c. Có nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng (P) và (Q) thỏa mãn yêu cầu trên?

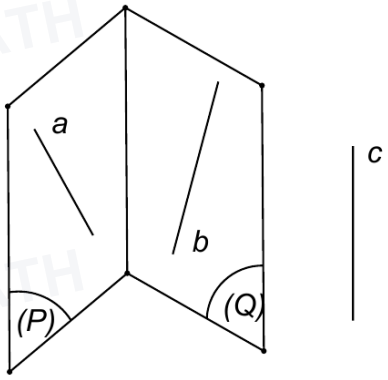
A. Một mặt phẳng (P), một mặt phẳng (Q).

B. Một mặt phẳng (P), vô số mặt phẳng (Q).

C. Một mặt phẳng (Q), vô số mặt phẳng (P).

D. Vô số mặt phẳng (P) và (Q).

Lời giải.



Vì c song song với giao tuyến của (P) và (Q) nên $c//(P)$ và $c//(Q)$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Khi đó, (P) là mặt phẳng chứa a và song song với c, mà a và c chéo nhau nên chỉ có một mặt phẳng như vậy.

Tương tự cũng chỉ có một mặt phẳng (Q) chứa b và song song với c.

Vậy có nhiều nhất một mặt phẳng (P) và một mặt phẳng (Q) thỏa yêu cầu bài toán.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho $d//(\alpha)$, mặt phẳng (β) qua d cắt (α) theo giao tuyến d'. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. d cắt d'. **B.** $d//d'$. **C.** d và d' chéo nhau. **D.** $d \equiv d'$.

Lời giải

Ta có $d' = (\alpha) \cap (\beta)$. Do d và d' cùng thuộc (β) nên d cắt d' hoặc $d//d'$.

Nếu d cắt d' thì d cắt (α) (mâu thuẫn với giả thiết).

Vậy $d//d'$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong không gian, cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P). Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Nếu a và (P) có điểm chung thì a không song song với (P).

B. Nếu a và (P) có điểm chung thì a và (P) cắt nhau.

C. Nếu a song song với b và b nằm trong (P) thì a song song với (P).

D. Nếu a và b song song với (P) thì a song song với b.

Lời giải

Mệnh đề "Nếu a và (P) có điểm chung thì a không song song với (P)" đúng.

Mệnh đề "Nếu a và (P) có điểm chung thì a và (P) cắt nhau" sai.

Mệnh đề "Nếu a song song với b và b nằm trong (P) thì a song song với (P)" sai vì a và b có thể cùng thuộc (P).

Mệnh đề "Nếu a và b song song với (P) thì a song song với b" sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho mặt phẳng (P) và hai đường thẳng song song a và b. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Có vô số mặt phẳng chứa đường thẳng a mà không chứa đường thẳng b

b) Nếu mặt phẳng (P) song song với đường thẳng a thì mặt phẳng (P) cũng song song với đường thẳng b.

c) Nếu mặt phẳng (P) cắt đường thẳng a thì mặt phẳng (P) cũng cắt đường thẳng b.

d) Nếu mặt phẳng (P) chứa đường thẳng a thì mặt phẳng (P) cũng chứa đường thẳng b.

Lời giải

a) Đúng: Có vô số mặt phẳng chứa đường thẳng a mà không chứa đường thẳng b

b) Sai: Nếu mặt phẳng (P) song song với đường thẳng a thì mặt phẳng (P) có thể song song hoặc chứa đường thẳng b.

c) Đúng: Nếu mặt phẳng (P) cắt đường thẳng a thì mặt phẳng (P) cũng cắt đường thẳng b.

d) Sai: Có vô số mặt phẳng chứa đường thẳng a mà không chứa đường thẳng b (a,b là hai đường thẳng song song).

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Đã bổ sung I là giao điểm của mặt phẳng cắt với BC; giữ khóa câu đúng/sai FTFF.

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$. Điểm G là trọng tâm tam giác BCD. Mặt phẳng (α) qua G và song song với AB và CD. Đồng thời (α) cắt trung tuyến AM của tam giác ACD tại K. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) (α) cắt tứ diện $ABCD$ theo thiết diện là một hình tam giác.

b) $\dfrac{BI}{BC}=\dfrac{2}{3}$.

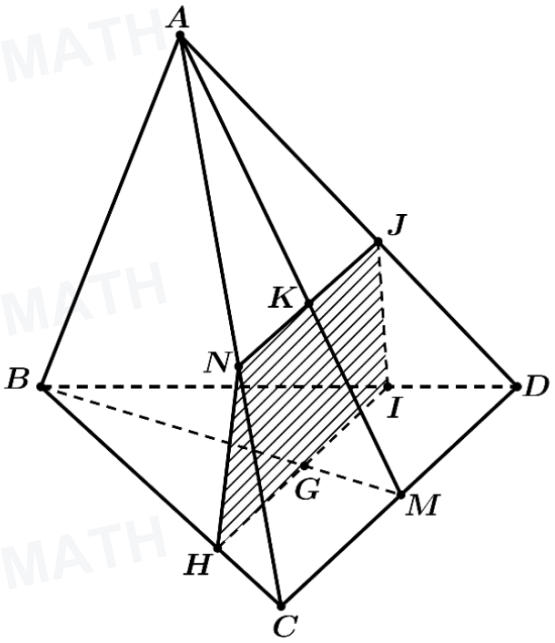
c) $AK=\dfrac{1}{3}AM$.

d) Giao tuyến của (α) và (ABD) cắt CD.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



a) Sai: Xác định thiết diện: (α) qua G song song với $CD \Rightarrow (\alpha)\cap(BCD)=HI$

Tương tự ta được $(\alpha)\cap(ABD)=IJ\,(JI \,//\, AB)$

$(\alpha)\cap(ACD)=JN\,(JN \,//\, CD)$; $(\alpha)\cap(ABC)=HN$ nên (α) là một tứ giác

b) Đúng: Vì G là trọng tâm tam giác BCD mà $IG \,//\, CD$ nên $\dfrac{BG}{BM}=\dfrac{BI}{BC}=\dfrac{2}{3}$

Mặt khác IJ song song AB nên $\dfrac{BI}{BC}=\dfrac{AJ}{AD}=\dfrac{2}{3}$

c) Sai: Lại có JK song song DM nên $\dfrac{AK}{AM}=\dfrac{AJ}{AD}=\dfrac{2}{3}$ nên $AK=\dfrac{2}{3}AM$

d) Sai: Giao tuyến của (α) và (ABD) không cắt CD.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng và có tâm lần lượt là O và O'. Gọi M, N lần lượt là hai điểm nằm trên các cạnh AE, BD sao cho $AM = \frac{1}{3}AE$ và $BN = \frac{1}{3}BD$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

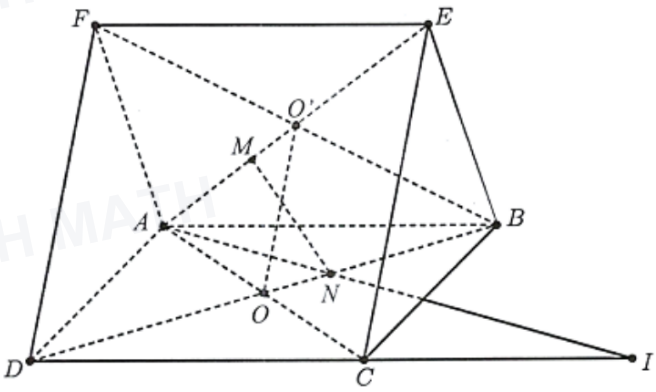
a) OO' song song với mặt phẳng (ADF)

b) OO' cắt mặt phẳng (BCE)

c) $\frac{BN}{BD} = \frac{2}{3}$

d) MN song song với mặt phẳng $(CDFE)$.

Lời giải



PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng: Ta có OO' là đường trung bình của tam giác BDF nên $OO' \parallel DF$

Mặt khác $DF \subset (ADF)$ suy ra $OO' \parallel (ADF)$

b) Sai: Tương tự OO' là đường trung bình của tam giác ACE nên $OO' \parallel CE$ mà $CE \subset (BCE)$ suy ra $OO' \parallel (BCE)$

c) Sai: Trong mặt phẳng $(ABCD)$ gọi $I = AN \cap CD$. Do $AB \parallel CD$ nên $\frac{AN}{AI} = \frac{BN}{BD} = \frac{1}{3}$.

d) Đúng: Mặt khác: $\frac{AM}{AE} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{AN}{AI} = \frac{AM}{AE} \Rightarrow MN // IE$ mà $IE \subset (CDFE) \Rightarrow MN \parallel (CDFE)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM: ý thứ ba (nguồn in nhãn b) là ý c). a) Đúng: J trọng tâm tam giác SCD nên SJ/SF = 2/3. c) Đúng gồm BC // (SAD) và BC // (SEF) (nguồn đặt nhầm nhãn d cho phần sau). d) Sai: BC // IJ nên BC // (AIJ).

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I,J lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và SCD; E,F lần lượt là trung điểm của AB và CD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

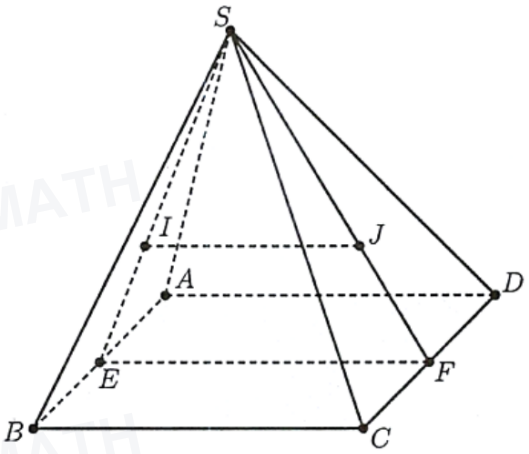
a) $\dfrac{SJ}{SF}=\dfrac{2}{3}$

b) $IJ \parallel (ABCD)$.

b) BC song song với các mặt phẳng $(SAD),(SEF)$

d) BC cắt mặt phẳng (AIJ)

Lời giải



a) Đúng: Do I,J lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và SCD nên

$\dfrac{SI}{SE}=\dfrac{SJ}{SF}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow IJ \parallel EF$ mà $EF\subset(ABCD)\Rightarrow IJ \parallel (ABCD)$

b) Đúng: $\dfrac{SI}{SE}=\dfrac{SJ}{SF}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow IJ \parallel EF$ mà $EF\subset(ABCD)\Rightarrow IJ \parallel (ABCD)$

c) Đúng: Vì $BC \parallel AD, AD\subset(SAD)\Rightarrow BC \parallel (SAD)$.

d) Sai: Vì EF là đường trung bình của hình bình hành $ABCD$ nên $BC \parallel EF$, $EF\subset(SEF)$

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$\Rightarrow BC \parallel (SEF)$.

Ta có: $IJ \parallel EF, EF \parallel BC \Rightarrow BC \parallel IJ$ mà $IJ\subset(AIJ)\Rightarrow BC \parallel (AIJ)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

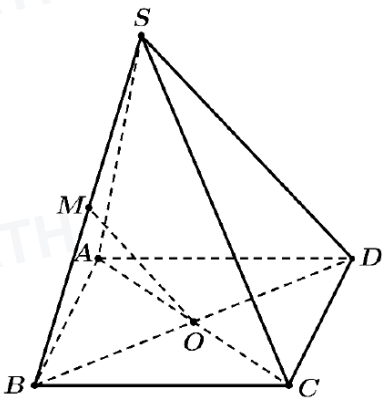
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành tâm O. Điểm M thuộc cạnh SB. Biết $OM \parallel (SCD)$. Tính tỉ số của $\dfrac{SM}{MB}$.

Lời giải



Trong mặt phẳng (SBD) xét hai đường thẳng OM và SD.

Vì $SD \subset (SCD)$ và $OM \parallel (SCD)$ nên $OM \cap SD = \varnothing$ hay $OM \parallel SD$.

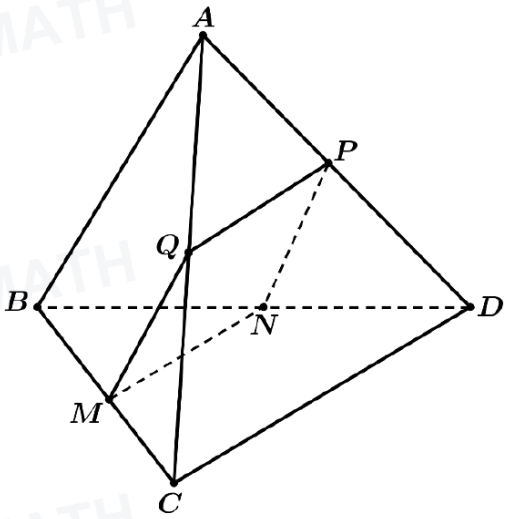
Suy ra OM là đường trung bình của tam giác SBD nên M là trung điểm SB hay $\dfrac{SM}{MB} = 1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$ có AB vuông góc với CD, $AB=CD=6$. M là điểm thuộc cạnh BC sao cho $MC=x.BC$ $(0<x<1)$. mp(P) song song với AB và CD lần lượt cắt BC,DB,AD,AC tại M,N,P,Q. Diện tích lớn nhất của tứ giác bằng bao nhiêu?

Lời giải



Xét tứ giác $MNPQ$ có $\begin{cases} MQ \parallel NP \parallel AB \\ MN \parallel PQ \parallel CD \end{cases} \Rightarrow MNPQ$ là hình bình hành.

Mặt khác $AB \perp CD \Rightarrow MQ \perp MN$. Do đó, $MNPQ$ là hình chữ nhật.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Vì $MQ//AB$ nên $\dfrac{MQ}{AB}=\dfrac{CM}{CB}=x \Rightarrow MQ=x.AB=6x$.

Theo giả thiết $MC=x.BC \Rightarrow BM=(1-x)BC$.

Vì $MN//CD$ nên $\dfrac{MN}{CD}=\dfrac{BM}{BC}=1-x \Rightarrow MN=(1-x).CD=6(1-x)$.

Diên tích hình chữ nhật $MNPQ$ là

$$S_{MNPQ}=MN.MQ=6(1-x).6x=36.x.(1-x)\le 36\left(\frac{x+1-x}{2}\right)^2=9.$$

Ta có $S_{MNPQ}=9$ khi $x=1-x \Leftrightarrow x=\dfrac{1}{2}$

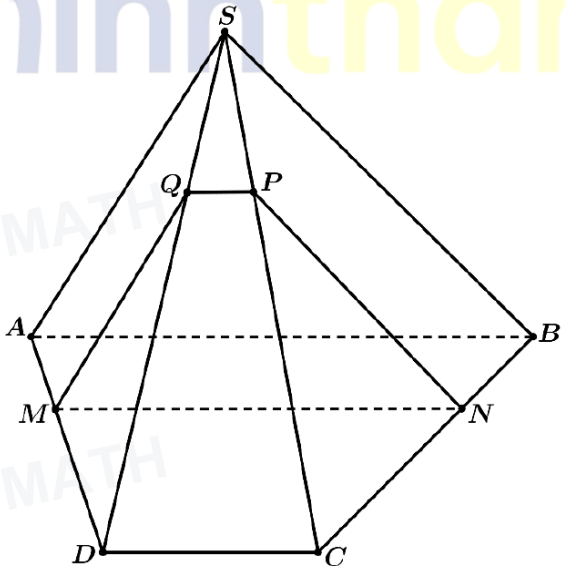
Vậy diện tích tứ giác $MNPQ$ lớn nhất bằng 9 khi M là trung điểm của BC.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $(AB//CD)$, cạnh $AB=3a$, $AD=CD=a$. Tam giác SAB cân tại $S, SA=2a$. Mặt phẳng (P) song song với SA, AB cắt các cạnh AD, BC, SC, SD theo thứ tự tại M, N, P, Q. Đặt $AM=x(0<x<a)$. Gọi x là giá trị để tứ giác $MNPQ$ ngoại tiếp được đường tròn, bán kính đường tròn đó khi $a=6\sqrt{7}$ là bao nhiêu?

Lời giải



$(P)//SA \Rightarrow MQ//SA$; $(P)//AB \Rightarrow MN//AB$;

$(P)//AB \Rightarrow (P)//CD \Rightarrow PQ//CD \Rightarrow PQ//MN$

Tứ giác $MNPQ$ là hình thang.

$(P)//SA; (P)//AB \Rightarrow (P)//(SAB) \Rightarrow PN//SB \Rightarrow \dfrac{PN}{SB}=\dfrac{CN}{CB}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$MQ // SA \Rightarrow \dfrac{MQ}{SA} = \dfrac{DM}{DA}$.

$MN // AB \Rightarrow \dfrac{DM}{DA} = \dfrac{CN}{CB} \Rightarrow \dfrac{PN}{SB} = \dfrac{QM}{SA} \Rightarrow PN = QM \Rightarrow MNPQ$ là hình thang cân.

$MQ // SA \Rightarrow \dfrac{MQ}{SA} = \dfrac{DM}{DA} = \dfrac{a-x}{a} \Rightarrow MQ = 2(a-x)$

$PQ // CD \Rightarrow \dfrac{PQ}{CD} = \dfrac{SQ}{SD} = \dfrac{AM}{AD} = \dfrac{x}{a} \Rightarrow PQ = x$

Gọi $E = MN \cap BD \Rightarrow \dfrac{ME}{AB} = \dfrac{DM}{DA} = \dfrac{a-x}{a} \Rightarrow ME = 3(a-x); \dfrac{EN}{CD} = \dfrac{BN}{BC} = \dfrac{AM}{AB} = \dfrac{x}{a} \Rightarrow EN = x$

$\Rightarrow MN = ME + EN = 3a - 2x$.

Hình thang cân $MNPQ$ có đường tròn nội tiếp $\Rightarrow MN + PQ = MQ + NP$

$\Rightarrow 3a - 2x + x = 4(a-x) \Rightarrow x = \dfrac{a}{3}$

$MN = \dfrac{7a}{3}; PQ = \dfrac{a}{3}; QM = \dfrac{4a}{3} \Rightarrow MF = \dfrac{1}{2}MN - \dfrac{1}{2}PQ = a$

$\Rightarrow QF = \sqrt{MQ^2 - MF^2} = \sqrt{\dfrac{16a^2}{9} - a^2} = \dfrac{a\sqrt{7}}{3}$

Vậy bán kính đường tròn nội tiếp hình thang $MNPQ$ là $R = \dfrac{1}{2}QF = \dfrac{a\sqrt{7}}{6} \xrightarrow{a=6\sqrt{7}} R = 7$

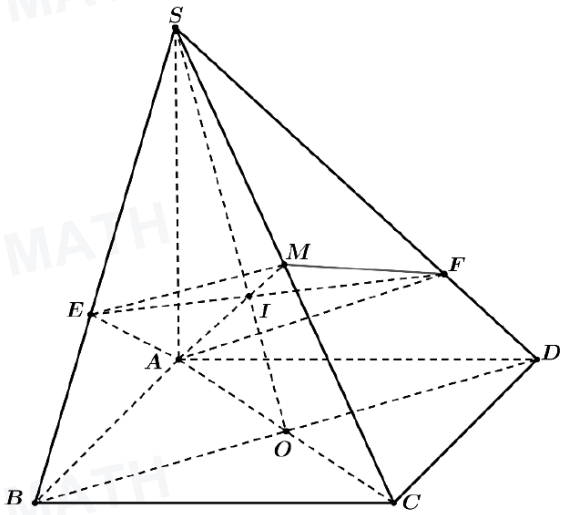
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Bản MTM thêm điều kiện m, n nguyên dương, m không chia hết cho số chính phương lớn hơn 1: m = 2, n = 3, m + 2n = 8.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với mặt đáy, $ABCD$ là hình vuông cạnh $a\sqrt{2}$, $SA=2a$. Gọi M là trung điểm cạnh SC, (α) là mặt phẳng đi qua A, M và song song với đường thẳng BD. Diện tích thiết diện của hình chóp bị cắt bởi mặt phẳng (α) bằng $\dfrac{a^2m\sqrt{m}}{n}$ với $m,n\in\mathbb{Z}$. Tính $m+2n$.

Lời giải



Gọi $O=AC\cap BD$, $I=SO\cap AM$. Trong mặt phẳng (SBD) qua I kẻ $EF\,//\,BD$, khi đó ta có $(AEMF)\equiv(\alpha)$ là mặt phẳng chứa AM và song song với BD. Do đó thiết diện của hình chóp bị cắt bởi mặt phẳng (α) là tứ giác $AEMF$.

Ta có: $\begin{cases}FE\,//\,BD\\BD\perp(SAC)\end{cases}\Rightarrow FE\perp(SAC)\Rightarrow FE\perp AM$.

Mặt khác ta có: $AC=2a=SA$ nên tam giác SAC vuông cân tại A suy ra $AM=a\sqrt{2}$.

I là trọng tâm tam giác SAC, mà $EF\,//\,BD$ nên tính được $EF=\dfrac{2}{3}BD=\dfrac{4a}{3}$.

Tứ giác $AEMF$ có hai đường chéo $FE\perp AM$ nên $S_{AEMF}=\dfrac{1}{2}FE.AM=\dfrac{2a^2\sqrt{2}}{3}$.

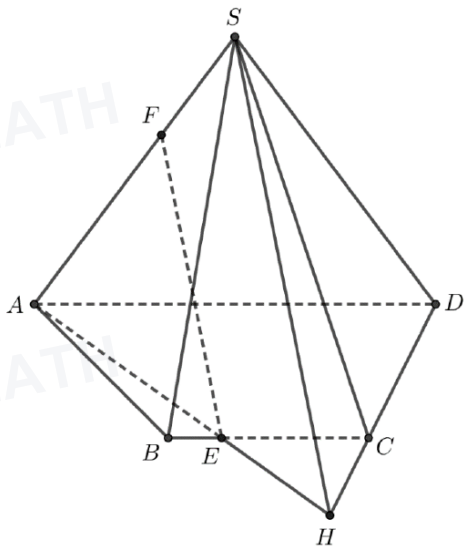
Khi đó $m=2;n=3$ nên $m+2n=2+2.3=8$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với $AD \parallel BC$ và $AD = 2BC$. Gọi E là điểm thuộc cạnh BC sao cho $BC = 4BE$. Lấy F thuộc cạnh SA sao cho $FA = k.FS$. Biết rằng EF song song với mặt phẳng (SCD). Khi đó giá trị của k bằng. (làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải



PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Gọi H là giao điểm của AE và CD trong mặt phẳng $(ABCD)$.

Theo hệ quả Talet, ta có: $\dfrac{HE}{HA} = \dfrac{CE}{AD} = \dfrac{3}{8}$

Ta có: $\begin{cases} EF \subset (SAH) \\ EF \parallel (SCD) \\ (SAH) \cap (SCD) = SH \end{cases} \Rightarrow EF \parallel SH \Rightarrow \dfrac{SF}{SA} = \dfrac{HE}{HA} = \dfrac{3}{8} \Rightarrow SF = \dfrac{3}{8}SA$

$\Rightarrow FA = \dfrac{5}{3}FS \Rightarrow k = \dfrac{5}{3} \approx 1{,}67$

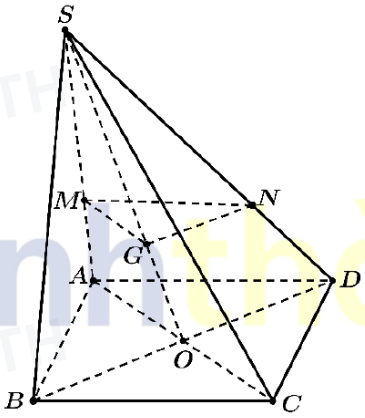
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM: mặt phẳng đi qua G. Mặt phẳng song song (ABCD) nên SN/SB = SG/SO = 2/3, MN // AB, MN/AB = 2/3 ≈ 0,67 (lời giải nguồn viết nhầm SD, AD).

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAC. Một mặt phẳng song song với AC và BD cắt SA, SB lần lượt tại M và N. Tỉ số $\dfrac{MN}{AB}$ bằng. (làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải



Do $\begin{cases}(MNG) \parallel AC \\ MG \subset (SAC)\end{cases} \Rightarrow MG \parallel AC \Rightarrow \dfrac{SM}{SA} = \dfrac{SG}{SO} = \dfrac{2}{3}.$

Tương tự do $\begin{cases}(MNG) \parallel BD \\ NG \subset (SBD)\end{cases} \Rightarrow NG \parallel OD \Rightarrow \dfrac{SN}{SD} = \dfrac{SG}{SO} = \dfrac{2}{3}.$

Xét tam giác SAD có $\dfrac{SM}{SA} = \dfrac{SN}{SD} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow MN \parallel AD \Rightarrow \dfrac{MN}{AD} = \dfrac{SM}{SA} = \dfrac{2}{3}.$